

Отчет по самостоятельной работе 1

Медианные зарплаты регионов и оценка параметров логнормального распределения

Студент: Исмоилов Шахзод

28 мая 2025 г.

Задача 1: Зарплаты!

Дана выборка медианных зарплат регионов (в тыс. руб.):

$\{47.7, 49.5, 81.3, 49.2, 67.7, 56.6, 54.7, 78.0, 70.3, 83.0\}$

1) Описательные статистики и вариационный ряд

- Вариационный ряд (отсортированные данные):

47.7, 49.2, 49.5, 54.7, 56.6, 67.7, 70.3, 78.0, 81.3, 83.0

- Среднее арифметическое (выборочное среднее):

$$\bar{X} = 63.800$$

- Выборочная дисперсия:

$$s^2 = 193.944$$

- Несмещённая оценка дисперсии:

$$\tilde{s}^2 = 174.550$$

- Медиана (выборочная):

$$\tilde{x} = 62.150$$

- Квартили:

$$Q_{1/4} = 50.800, \quad Q_{3/4} = 76.075$$

- Среднее логарифма:

$$\overline{\ln x} = 4.134$$

- Дисперсия логарифма:

$$s_{\ln}^2 = 0.048$$

2) Оценка параметров логнормального распределения

Пусть $X \sim LN(a, \sigma^2)$, тогда $\ln X \sim N(a, \sigma^2)$.

Оценки параметров a и σ^2 :

$$\hat{a} = 4.134, \quad \hat{\sigma}^2 = 0.048$$

3) Регулярность модели и информация Фишера

Информация Фишера по параметру a :

$$I(a) = \frac{1}{\sigma^2} = \frac{1}{0.048} = 20.873$$

4) Теоретическая MSE оценки параметра a

$$\text{MSE}(\hat{a}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.048}{10} = 0.00479$$

5) Достаточность оценки

Оценка $\hat{a} = \overline{\ln x}$ является достаточной статистикой для параметра a в логнормальном распределении.

6) Доверительный интервал для параметра a при уровне доверия 95%

При уровне доверия $1 - \alpha = 0.95$:

$$\hat{a} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = 4.134 \pm 1.96 \times \frac{\sqrt{0.048}}{\sqrt{10}} = [3.999, 4.270]$$

Графики

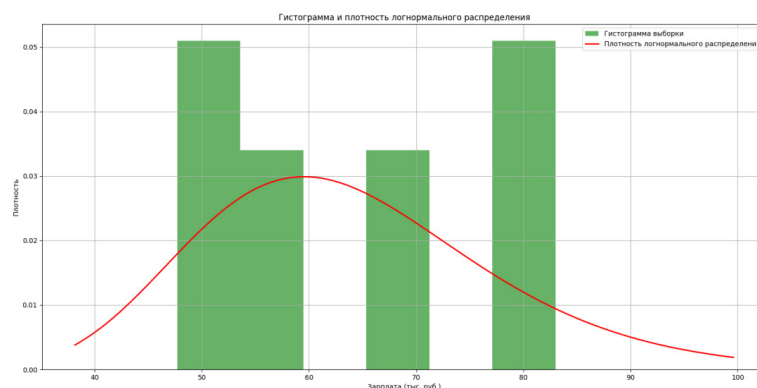


Рис. 1: Первый график: гистограмма и плотность логнормального распределения

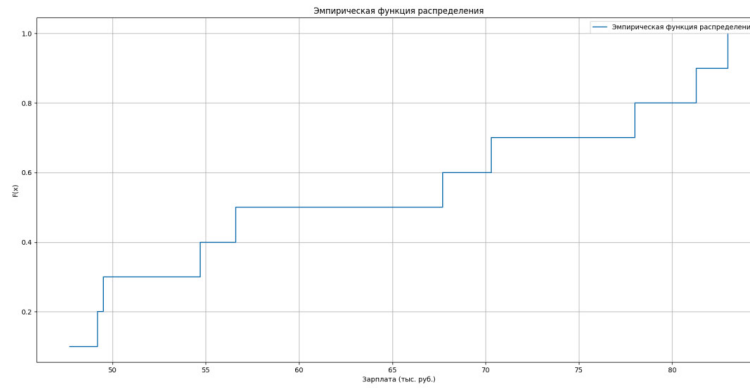


Рис. 2: Второй график: эмпирическая функция распределения

Задача 2: Кредитные Риски

Плотность распределения Лапласа:

$$p(x) = \frac{\beta}{2} e^{-\beta|x|}$$

Оценка параметра $1/\beta$ статистикой $|\bar{X}|$.

- Значение статистики $|\bar{X}|$:

0.0296

- Смещённость статистики:

−0.4822

- Приблизительная дисперсия статистики:

0.000500

- 95% доверительный интервал для оценки:

$[-0.0142, 0.0735]$

1. Статистика $|\bar{X}|$ является смещённой.
2. Статистика состоятельна.
3. Статистика асимптотически нормальна с указанной дисперсией.
4. Оценка не является достаточной статистикой.
5. Информация Фишера для параметра β :

$$I(\beta) = \frac{1}{\beta^2}$$

6. Оценка не является оценкой максимального правдоподобия.
7. Асимптотический доверительный интервал приведён выше.

Ссылки

Исходный код и отчет доступны на GitHub:

<https://github.com/inertmao/itmo/blob/main/C24S/MathStat/sr1>